



4 Situations- und Trendanalyse

Hinweis Mobilitätsdaten und COVID-19-Pandemie

Die Situations- und Trendanalyse im Bereich Mobilität und Verkehr enthält verschiedene Auswertungen, welche Daten aus den vergangenen Jahren abbilden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Pandemie und die entsprechenden gesundheitspolitischen Massnahmen (wie zeitweise geltende Homeoffice-Pflicht, Schliessung öffentlicher Einrichtungen) teilweise einen starken Einfluss auf die Mobilität der Bevölkerung hatten. Dies widerspiegelt sich vor allem in den Daten aus den Jahren 2020 und 2021 und betrifft folglich auch die Ergebnisse des 2021 durchgeführten Mikrozensus Mobilität und Verkehr (MZMV). Die betreffenden Daten sind daher spezifisch zu interpretieren. Vor allem gilt dies beim Vergleich mit denselben Daten früherer Jahre.

Das Wichtigste in Kürze

Stärken

- **Räumliche Gliederung:** Es besteht eine klare räumliche Gliederung in Kernstadt, urbane Landschaften und ländliche Umgebung. Neben der Kernstadt Winterthur stellen die Stadt Illnau-Effretikon, aber auch Gemeinden wie Seuzach, Elgg und Turbenthal regionale und lokale Zentren dar. Sowohl die infrastrukturelle als auch die funktionale Vernetzung zwischen Winterthur und den Nachbargemeinden ist gross.
- **Bevölkerung und Arbeitsplätze:** Die Bevölkerung konzentriert sich auf den urbanen Raum. Die Arbeitsplätze konzentrieren sich stark auf die Stadt Winterthur, lokales Gewerbe ist aber in allen Gemeinden der Region vorhanden.
- **Siedlung:** Nutzungsverdichtungen werden an gut erschlossenen Lagen umgesetzt. Die Stadt Winterthur weist ein grosses regionales Kultur-, Einkaufs-, Freizeit- und Bildungsangebot auf. Die grössten Flächenpotenziale für Wohnen und Arbeiten liegen in der Kernstadt und den urbanen Wohnlandschaften in der überbauten Bauzone. Die Gemeinden setzen auf eine Erhöhung der Bauzonenausnutzung.
- **Landschaftsräume:** Es bestehen im ganzen AP-Perimeter wertvolle Landschaftsräume mit hoher Bedeutung für Ökologie, Landwirtschaft und Naherholung. Diese werden mit attraktiven städtischen Freiräumen innerhalb der Siedlung ergänzt. Mit einem Waldanteil von rund 36% ist die Region Winterthur und Umgebung der walddreichste Forstkreis im Kanton Zürich.
- **Luft- und Lärmbelastung:** Die Luftbelastung konnte durch den technischen Fortschritt weiter reduziert werden. Lärmschutzmassnahmen werden wo möglich realisiert.
- **Klimaschutz und -anpassung:** Hitzeminderungsmaßnahmen werden im Hinblick auf die Klimaveränderung vermehrt von Wichtigkeit sein. Aktuell ist insbesondere in den dicht bebauten Siedlungsräumen eine Überwärmung festzustellen.
- **Gesamtverkehr:** Der ÖV-Anteil in der Region für Fahrten nach Zürich liegt bei 63%.
- **ÖV:** Es existiert ein attraktives S-Bahn-Angebot mit zahlreichen Bahnhöfen in der Stadt Winterthur und der Region sowie mit Fernverkehrsverbindungen ab Winterthur. Ausserhalb der Stadt verläuft der Busbetrieb weitgehend störungsfrei.



- **MIV:** Das regionale Strassennetz weist abseits der Haupteinfallsachsen kaum Kapazitätsengpässe auf. Seit dem AP3 wurden zahlreiche Tempo-30-Zonen und aufgewertete Ortsdurchfahrten in der Stadt und Umgebung umgesetzt. In der Stadt Winterthur wurden zudem Verordnungen zur Regulierung und Bewirtschaftung von Parkplätzen erarbeitet.
- **Veloverkehr:** Es ist ein dichtes, mehrheitlich durchgängiges Netz für den Alltagsveloverkehr vorhanden.
- **Fussverkehr:** Es bestehen mehrheitlich durchgängige Fusswege in den Wohngebieten der Gemeinden. Die Altstadt Winterthur stellt die grösste zusammenhängende Fussgängerzone der Schweiz dar.
- **Kombinierte Mobilität:** Park+Ride (P+R)-Anlagen sind an zahlreichen Bahnhöfen vorhanden. Engpässe sind nicht absehbar. Bike+Ride (B+R)-Anlagen gibt es an allen Bahnhöfen.
- **Sicherheit:** Zahlreiche Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen sind umgesetzt, Ortsdurchfahrten werden saniert.

Schwächen

- **Räumliche Gliederung:** Zahlreiche Agglomerationsgemeinden nutzen ihr Entwicklungspotenzial noch nicht aus. Die periurbanen Gemeinden um die Stadt Winterthur weisen eine starke räumliche Trennung zum städtischen Gebiet auf und nutzen somit ihr urbanes Potenzial nicht aus.
- **Bevölkerung und Arbeitsplätze:** Der Arbeitsplatzanteil (Arbeitsplätze/Einwohnerinnen und Einwohner) liegt deutlich unter dem kantonalen Durchschnitt und es besteht ein unausgeglichenes Verhältnis zwischen der Anzahl Arbeitsplätze und der Bevölkerung. Dieses wird mit der erwarteten Entwicklung verstärkt.
- **Siedlung:** Die Geschossflächenreserven in den Gemeinden sind trotz Verdichtung weiterhin gross und noch nicht ausgeschöpft. In den ländlichen Gemeinden ist die Erschliessung des Siedlungsgebiets mit dem ÖV teilweise unattraktiv, wenngleich sie der Angebotsverordnung des Kantons Zürich entspricht.
- **Landschaftsräume:** Der Siedlungs- und Erholungsdruck auf die stadtnahe freie Landschaft ist erheblich. Die Fliessgewässer sind stark ökomorphologisch verändert und die Vernetzung des Landschaftsraums ist beeinträchtigt. Überquerungsbauwerke als Wildtierkorridore fehlen teilweise.
- **Luft- und Lärmbelastung:** Hohe Luft- und Lärmbelastungen bestehen vor allem entlang der Hauptverkehrsachsen im Siedlungsgebiet.
- **Gesamtverkehr:** Der MIV-Anteil in Bezug auf Anzahl Wege und Tagesdistanzen ist innerhalb der Region sowie zwischen dem AP-Perimeter in die Nachbarregionen mit Ausnahme weniger Korridore hoch.
- **ÖV:** Auf der bereits stark belasteten Strecke Zürich–Winterthur wird die Nachfrage weiter stark zunehmen. Auf dem städtischen Busnetz kommt es insbesondere auf den Haupteinfallsachsen zu Verlustzeiten und Fahrplaninstabilität aufgrund des hohen MIV-Aufkommens. Gewisse Bahnhöfe weisen bauliche Defizite in Bezug auf Umsteigevorgänge und Aufenthaltsqualität auf.



- **MIV:** Die Hauptverkehrsachsen der Nationalstrasse und der Städte Winterthur und Illnau-Effretikon stossen in den Hauptverkehrszeiten an ihre Kapazitätsgrenzen, was die Zuverlässigkeit des Busverkehrs einschränkt. Der MIV weist in Winterthur situativ durch die gute Parkplatzverfügbarkeit und kostengünstigen Parkplatzgebühren eine hohe Attraktivität auf. In den meisten Umlandgemeinden fehlen ausserdem griffige Verordnungen über die Bewirtschaftung der Parkplätze.
- **Veloverkehr:** Es bestehen Netzlücken im Velowegenetz, besonders bei Querungen der Hauptstrassen und Gleiskorridore. Die Ortsdurchfahrten sind für Velofahrende oft unattraktiv. Die Qualität der Veloparkierung ist an den meisten Bahnhöfen sowie weiteren «Points-of-Interest» noch ungenügend. In den Gemeinden der Agglomeration ist das Velo noch nicht flächendeckend als Alltagsverkehrsmittel in den Planungen berücksichtigt worden.
- **Fussverkehr:** Entlang der Hauptverkehrsstrassen in den Städten und Gemeinden besteht eine deutliche Trennwirkung. Die langen Umlaufzeiten bei den Lichtsignalanlagen (LSA) führen zu hohen Wartezeiten. Zudem fehlen Querungsstellen über Hauptverkehrsstrassen und Bahnkorridore. Im Umfeld zahlreicher Ortsdurchfahrten ist die Aufenthaltsqualität tief.
- **Kombinierte Mobilität:** Die B+R-Anlagen weisen teilweise mangelhafte Ausstattungen oder Kapazitäten auf. An den Bahnhöfen Effretikon und Winterthur ist zudem die Fussverkehrsführung nicht optimal gelöst. Die Aufenthalts-/Umsteigeattraktivität an den künftig zentralen Bahnhöfen Oberwinterthur und Grüze ist vergleichsweise tief.
- **Sicherheit:** Es sind diverse Unfallschwerpunkte (USP) an stark befahrenen Strecken und Knoten vorhanden. Ebenfalls ist die subjektive Sicherheit entlang der stark befahrenen Achsen gering.

4.1 Siedlung

4.1.1 Räumliche Gliederung

Die Agglomeration Winterthur und Umgebung ist eingebettet in den Metropolraum Zürich. Winterthur ist die zweitgrösste Stadt im Kanton Zürich und liegt bezüglich Dichte des urbanen Gebiets an zweiter Stelle im Kanton. Die Region hat eine hohe Attraktivität und Nutzungsintensität mit steigenden Bevölkerungs- und Arbeitsplatzzahlen sowie Bodenpreisen. Im Metropolitanraum Zürich hat sich Winterthur als ein eigenständiges Zentrum profiliert und wird zunehmend attraktiver für Bevölkerungsgruppen mit einem urbanen Lebensstil. Zwei der elf Zentrumsgebiete von kantonaler Bedeutung liegen in der Stadt Winterthur: die Gebiete Winterthur-Zentrum und Oberwinterthur/Grüze. Neben den beiden Zentrumsgebieten von kantonaler Bedeutung gibt es in den Städten Winterthur und Illnau-Effretikon, in Elgg, Seuzach und Turbenthal verschiedene regionale und lokale Zentren.

Der AP-Perimeter ist von einer Hügellandschaft geprägt und die hohe Qualität der Natur und Landschaft ist ein wesentliches Merkmal der Region. Kennzeichnend für die Region ist, dass die einzelnen Siedlungen auch im ersten Agglomerationsgürtel um die Stadt Winterthur kaum zusammengewachsen sind. In der Kernstadt Winterthur sind die sieben Hügel strukturbildend.



Die «Stadtlandschaft» gemäss kantonalem Raumordnungskonzept (ROK) ist auf die beiden Städte Winterthur und Illnau-Effretikon begrenzt. Seuzach, Elsau und Wiesendangen grenzen als «urbane Wohnlandschaften» unmittelbar an die Kernstadt Winterthur an. Alle übrigen Gemeinden im AP-Perimeter gehören zum nicht urbanen Raum und sind der «Landschaft unter Druck», der «Kulturlandschaft» oder der «Naturlandschaft» gemäss ROK zugeordnet. Der Einbezug aller Gemeinden der Region Winterthur und Umgebung in die Agglomerationsplanung dient der Abstimmung der städtischen und landschaftlichen Massnahmen sowie der einzelnen Gemeindeinteressen und -anliegen.

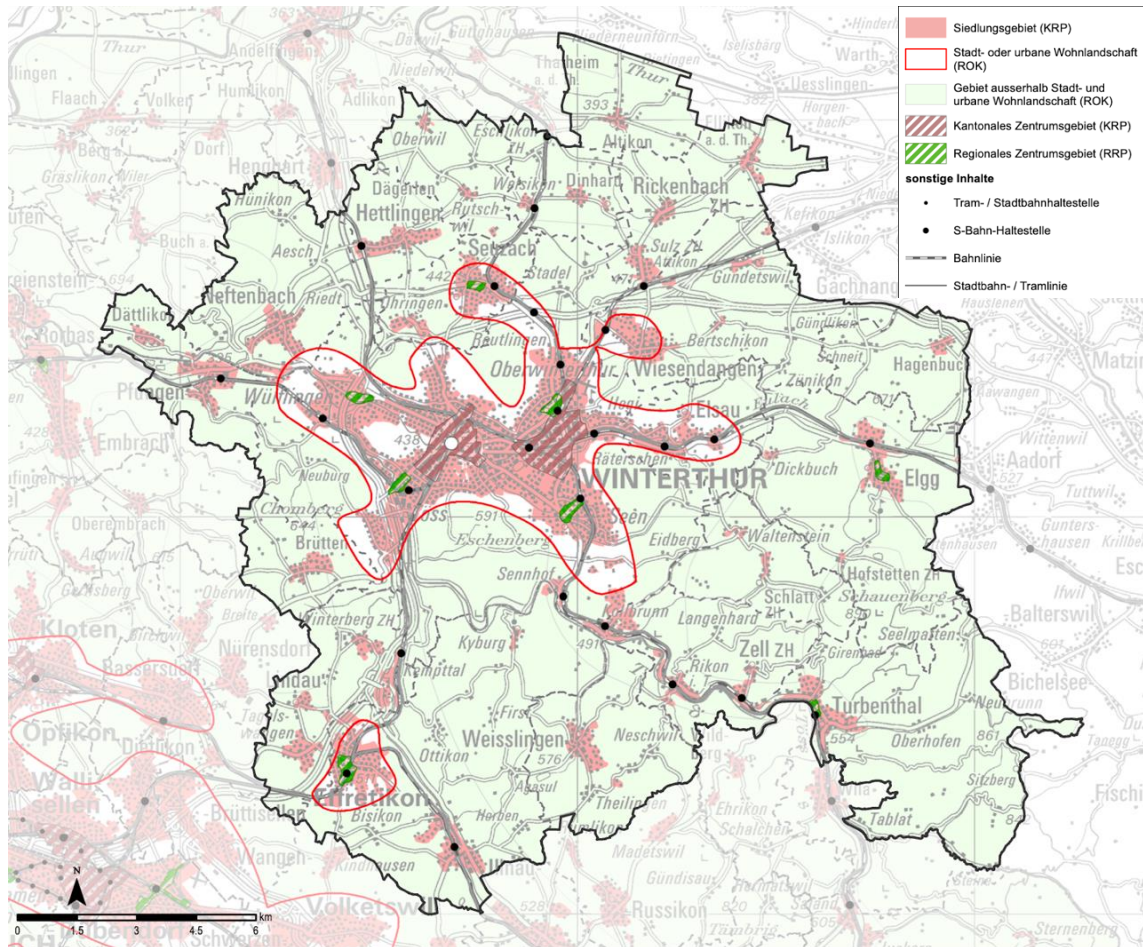


Abbildung 4 Funktionalräumliche Gliederung 2023

Quellen: KRP ZH, RRP und ROK: ARE ZH (2023); Urbaner Entwicklungsraum sowie Kernzonen Kt. AG: ARE AG (2023); Buslinien und ÖV-Haltstellen: ZVV (2023)

Hintergrund: swisstopo, Darstellung: AFM



4.1.2 Bevölkerung und Beschäftigte

Aktuell wohnen im AP-Perimeter rund 206'000 Personen, während die Anzahl Beschäftigte sich auf 102'500 Personen beläuft.

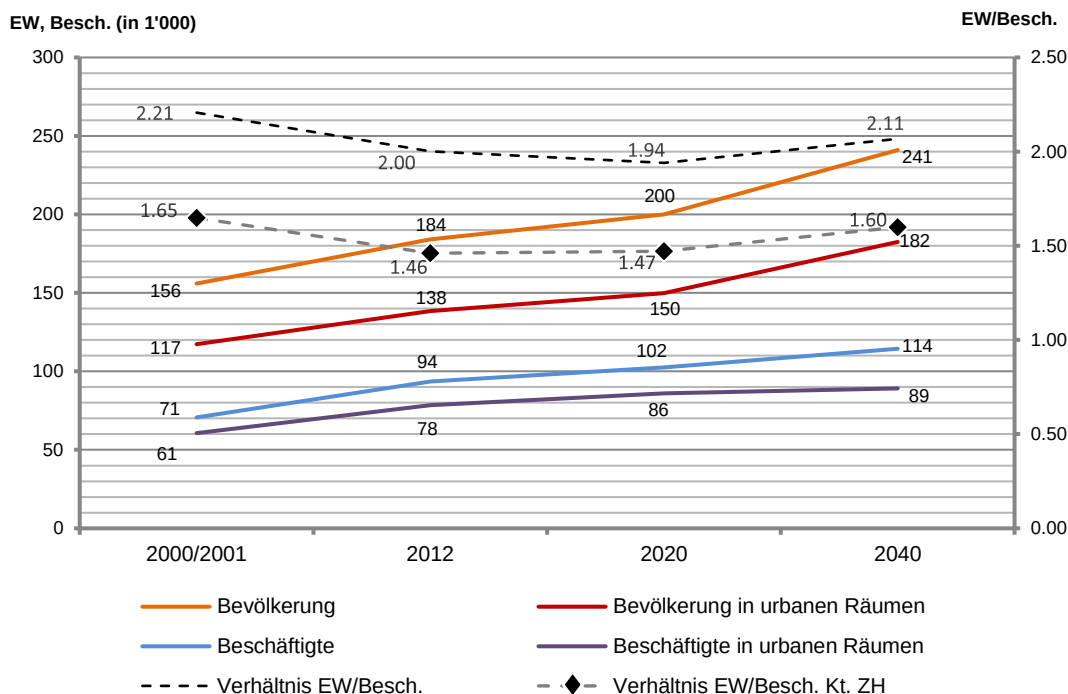


Abbildung 5 Verhältnis der Bevölkerung zur Anzahl der Beschäftigten

Quellen: AFM 2023, Statistisches Amt Kt.ZH; Eigene Darstellung

Bevölkerung

Von den knapp 206'000 Einwohnerinnen und Einwohnern im AP-Perimeter lebten im Jahr 2022 mehr als die Hälfte (ca. 118'600) in der Kernstadt Winterthur. Insgesamt leben aktuell drei Viertel der Bevölkerung im urbanen Raum (Stadt- und urbane Wohnlandschaften gemäss ROK). Das Bevölkerungswachstum zwischen 2011 und 2022 liegt mit rund 13% knapp unter dem kantonalen Wachstum von rund 14%. Der urbane und ländliche Raum wuchsen jeweils beide gleich stark.

Der Kanton prognostiziert für den AP-Perimeter ca. 241'000 Einwohnerinnen und Einwohner im Prognosehorizont 2040 und rund 259'000 im Jahr 2050. Bis 2040 bedeutet dies einen Zuwachs von gut 35'700 Einwohnerinnen und Einwohnern oder 17% gegenüber dem Jahr 2022. Rund 140'000 Personen werden 2040 in der Kernstadt Winterthur leben und ca. 22'000 in Illnau-Effretikon. Zusammen mit den restlichen urbanen Gemeinden werden mehr als drei Viertel der Bevölkerung 2040 im bereits heute dichten urbanen Raum leben.



Beschäftigte

Die 2020 gezählten 102'500 Beschäftigten im AP-Perimeter verteilen sich zu 85% auf den urbanen Raum und lediglich zu 15% auf den ländlichen Raum. Die Verteilung der Beschäftigten innerhalb des AP-Perimeters blieb im Vergleich zu 2011 gleich. Im Zeitraum zwischen 2011 und 2020 hat die Anzahl der Beschäftigten insgesamt um 11% zugenommen, gegenüber einem Anstieg von 10% im Kanton Zürich.

Den grössten Zuwachs verzeichneten mit rund 7'400 Beschäftigten die Stadt Winterthur und mit rund 700 Beschäftigten Lindau. Dieser grosse Zuwachs verdeutlicht die überregionale Bedeutung der Arbeitsstandorte Winterthur und Kempththal. In den restlichen Gemeinden des AP-Perimeters war das Wachstum absolut betrachtet gering (< 500 Beschäftigte) und in den Gemeinden Altikon, Brütten, Dägerlen, Elsau, Hagenbuch, Schlatt und Weisslingen sogar rückläufig. Das Wachstum der Beschäftigten im urbanen Raum war relativ betrachtet leicht höher als im ländlichen Raum, in absoluten Zahlen war das Wachstum im urbanen Raum deutlich stärker. Der geringere Beschäftigtenzuwachs gegenüber dem Bevölkerungswachstum im ländlichen Raum führt zu stärkeren Pendlerströmen zu den Arbeitsstätten in den Zentren. Aufgrund der geringen ÖV-Güteklasse in diesen Gemeinden ist davon auszugehen, dass die Pendlerwege vor allem mit dem MIV zurückgelegt werden.

Die Beschäftigtenprognose des Kantons Zürich für den AP-Perimeter zeigt einen Anstieg von 102'500 auf rund 114'000 Beschäftigte im Jahr 2040. Dies entspricht einem Wachstum von rund 12%. Das Verhältnis von Einwohnerinnen und Einwohnern zu Beschäftigten der Region Winterthur und Umgebung liegt mit dem Faktor 1.95 über dem kantonalen Mittel von 1.47. Ein gutes und ausreichendes Angebot von Beschäftigungsmöglichkeiten ist Voraussetzung für eine starke Region. Unter der Annahme einer Erwerbsquote von 0.5 reicht das Arbeitsplatzangebot in der Region aktuell aus, obwohl sich über die Region verteilt grosse Unterschiede zeigen. So beträgt das Verhältnis in der Stadt Winterthur beispielsweise 1.51 im Jahr 2020. Da die prognostizierte relative Zunahme der Bevölkerung (17%) höher liegt als jene der Beschäftigten (12%), wird sich der Anteil von Beschäftigten an der Bevölkerung der Region Winterthur und Umgebung zu einem Verhältnis von 2.11 Einwohnerinnen und Einwohnern je Beschäftigten im Jahr 2040 ändern. Damit hätte es künftig leicht weniger Arbeitsplätze in der Region als Erwerbstätige, was zu vermehrter Mobilität (weitere Arbeitswege zu Arbeitsplätzen in angrenzenden Räumen) führen könnte.

Herausforderungen

- Heute und 2040 entfallen 75% der Bevölkerung und gut 80% der Arbeitsplätze auf den urbanen Raum. In Zukunft entwickelt sich aber die Bevölkerung etwas dynamischer als die Arbeitsplätze, was zu zunehmendem Pendlerverkehr aus der Region heraus in angrenzende Räume führen dürfte.
- Die Bevölkerungszunahme erfolgt schwergewichtig im urbanen Raum, das Arbeitsplatzangebot wächst in den ländlichen Räumen prozentual betrachtet etwas stärker. Insgesamt werden die Pendlerströme innerhalb der Region dadurch leicht disperser. Das begünstigt eher den MIV, dessen Anteil deshalb ohne Massnahmen steigen dürfte.



EW / ÖV-Güteklasse – hoher Anteil gut erschlossen

MOCA-Indikator 3 – Anteil Einwohnerinnen und Einwohner nach ÖV-Güteklasse

Im Jahr 2022 waren 44% der Bevölkerung des AP-Perimeters mit den ÖV-Güteklassen (GK) A und B erschlossen. Dieser Anteil hat sich seit 2014 kaum verändert. In den ÖV-GK A-C leben heute rund 70% der Bevölkerung. Die mit $\leq$ GK D erschlossenen, verbleibenden 30% der Bevölkerung konzentrieren sich auf die ländlichen Gemeinden im Norden und Süden des AP-Perimeters.

In Ellikon an der Thur und Hagenbuch sind zudem 45% der Einwohnerinnen und Einwohner keiner ÖV-Güteklasse zugeteilt, was sowohl auf eine niedrige Erschliessungsgüte mit öffentlichen Verkehrsmitteln schliessen lässt als auch die Folge einer zerstreuten Siedlungsstruktur bei gleichzeitig tiefer Bevölkerungszahl ist.

Hinweis: Bei der Betrachtung der MOCA-Indikatoren, welche auf ÖV-Güteklassen beruhen, muss beachtet werden, dass im Jahr 2017 fünf Bushaltestellen in Winterthur Seen und Wülflingen von der GK A in die GK B deklassiert wurden. Die ÖV-GK wurden dabei nach der Methodik des ARE berechnet.

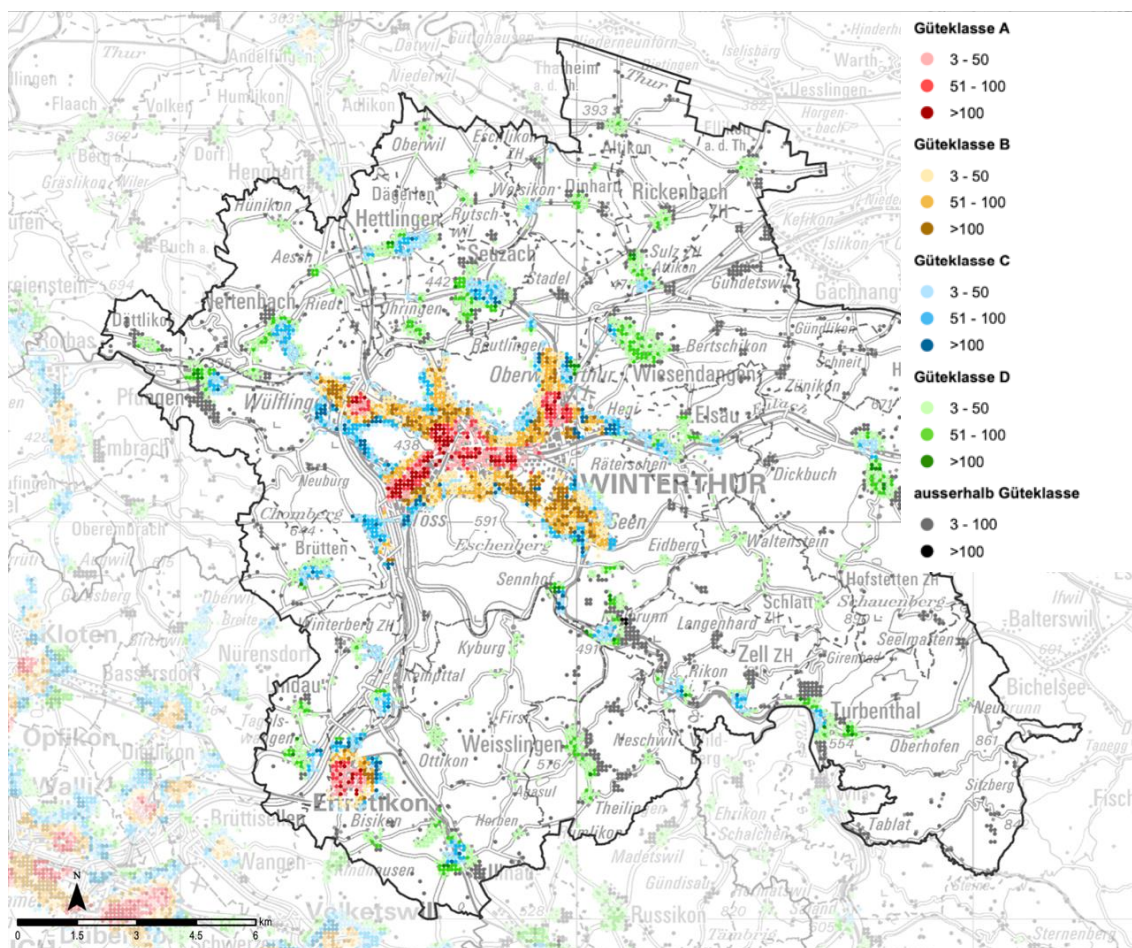


Abbildung 6 MOCA-Indikator 3 – Einwohnerinnen und Einwohner nach ÖV-Güteklassen 2022

Anmerkungen: Dargestellt ist die Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner im Hektarraster nach ÖV-GK gemäss der Definition des ARE.

Quellen: Bevölkerung: Statistisches Amt Kt. ZH (2022), ÖV-GK: ARE-CH (2022) – OGD «ÖV Güteklassen»

Hintergrund: swisstopo, Darstellung: AFM



Beschäftigte / ÖV-Güteklasse – hoher Anteil gut erschlossen

MOCA-Indikator 4 – Anteil Beschäftigte nach ÖV-Güteklasse

Rund 81% aller Beschäftigten sind mit einer ÖV-GK A-C erschlossen.

Hier zeigt sich ein klarer Unterschied zwischen dem urbanen und dem ländlichen Raum: Während sich ein Grossteil der Beschäftigten auf den urbanen, gut mit dem ÖV erschlossenen Raum konzentriert, sind rund 80% aller Beschäftigten im ländlichen Raum mit einer GK von D oder weniger erschlossen. In absoluten Zahlen sind von 21'000 Beschäftigten ganze 16'000 im ländlichen Raum (beispielsweise Dinhard, Rickenbach oder Weisslingen) nur mit einer GK von D oder weniger erschlossen. Im urbanen Raum andererseits sind von 82'000 Beschäftigten nur 4'000 Beschäftigte in der GK D oder weniger erschlossen. In den Städten Winterthur befinden sich 67% und in Illnau-Effretikon 49% aller Beschäftigten in den GK A und B.

Daraus lässt sich schliessen, dass die ÖV-Erschliessung für die Arbeitsplätze in den urbanen Gebieten angemessen ausgebaut ist, während in den ländlichen Gebieten ein starkes Defizit in der Abstimmung von Arbeitsplätzen und ÖV-Erschliessung besteht. Allerdings ist davon auszugehen, dass im ländlichen Raum mehr Erwerbstätige in kürzerer Distanz zu ihrem Arbeitsplatz (teilweise in derselben Gemeinde) wohnen, was zu kürzeren Arbeitswegen führt. Für die weitere Entwicklung wird in den ländlichen Gebieten der Bedarf an einer guten Abstimmung von Arbeitsplätzen und ÖV-Erschliessung noch zunehmen.

Hinweis: Bei der Betrachtung der MOCA-Indikatoren, welche auf ÖV-GK beruhen, muss beachtet werden, dass im Jahr 2017 fünf Bushaltestellen in Winterthur Seen und Wülflingen von der GK A in die GK B deklassiert wurden. Die ÖV-Güteklassen wurden dabei nach der Methodik des ARE berechnet.

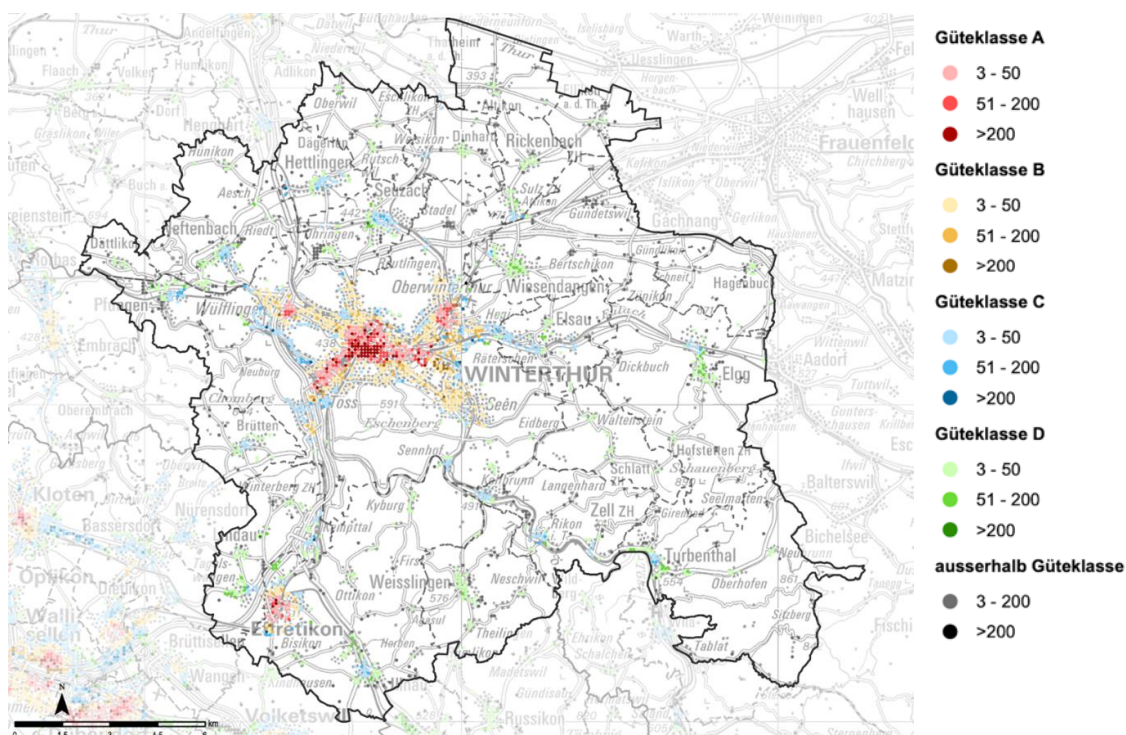


Abbildung 7 MOCA-Indikator 4 – Beschäftigte nach ÖV-Güteklassen 2020

Anmerkungen: Dargestellt ist die Beschäftigtenzahl im Hektarraster nach ÖV-GK gemäss der Definition des ARE.

Datengrundlage: Beschäftigte: Statistisches Amt Kt. ZH (2020), ÖV-Güteklassen: ARE-CH (2020) – OGD «ÖV Güteklassen»; Kt. AG: Berechnung durch die Abteilung Verkehr
Hintergrund: swisstopo, Darstellung: AFM